💡 فكرة المشروع

الفكرة ببساطة إننا نبنى **نظام ذكى يقدر يتوقع كمية الطلب على المنتجات قبل ما الطلب يحصل.**

يعنى بدل ما مدير السوبر ماركت أو الشركة يخمن هيبيع قد إيه الأسبوع الجاى، النظام يقول له بالأرقام:

> "المنتج ده هيحتاج منه 350 قطعة الأسبوع الجاى."
>
> "المنتج ده الطلب عليه هيقل."
>
> "المنتج ده هيزيد عليه الطلب بسبب العيد."

وده اسمه

Demand Forecasting

ليه المشكلة دى مهمة؟

تخيل معايا إنك صاحب سلسلة سوبر ماركت.

عندك 500 فرع.

وفيه أكتر من 20 ألف منتج.

كل يوم لازم تطلب بضاعة.

طيب...

لو طلبت كمية أقل؟

المنتج هيخلص.

العميل مش هيلاقى المنتج.

هتخسر مبيعات.

ولو طلبت كمية زيادة؟

المنتج هيقعد فى المخزن.

ولو المنتج غذائى؟

هيبوظ.

وهتخسر فلوس.

يبقى المشكلة هى:

> **إزاى أجيب الكمية المناسبة بالظبط؟**

وده اللى بيحله المشروع.

مثال بسيط جداً

مثلاً عندك سوبر ماركت.

كل يوم بيبيع لبن.

آخر أسبوع كانت المبيعات:

اليوم	عدد العبوات
السبت	120
الأحد	130
الاثنين	125
الثلاثاء	140
الأربعاء	150
الخميس	170
الجمعة	220

النظام هيبص على البيانات دى.

وبعدين يعرف إن الجمعة الطلب بيزيد.

وكمان هيلاحظ إن الأسبوع الجاى فيه عيد.

وكمان فيه عرض خصومات.

فيقول:

> اطلب 280 عبوة لبن بدل 220.

ولو مدير المخزن طلب 220 بس؟

هيخلص اللبن.

ولو طلب 600؟

هيتبقى كمية كبيرة.

النظام بيقول له:

"اطلب الكمية المناسبة."

طيب إحنا بندى للموديل إيه؟

الموديل مش بيشتغل بالسحر.

إحنا بنديله بيانات قديمة.

مثلاً

اليوم

اسم المنتج

اسم الفرع

هل فيه عرض؟

هل النهاردة إجازة؟

سعر البترول كام؟

عدد العملاء النهاردة

مبيعات الأيام السابقة

نوع المنتج

نوع الفرع

الموسم

الشهر

اليوم

وهكذا.

والداتا عندنا عبارة عن إيه؟

الداتا اللى هنشتغل عليها اسمها

Corporación Favorita Grocery Sales Forecasting

وهى واحدة من أشهر الداتا فى مجال

Supply Chain

وتعتبر شبه البيانات الحقيقية اللى الشركات الكبيرة بتستخدمها.

أول ملف

train.csv

ده أهم ملف.

وده فيه تاريخ المبيعات.

كل صف معناه:

> منتج معين اتباع فى فرع معين فى يوم معين.

مثلاً

التاريخ	الفرع	المنتج	المبيعات
1 يناير	5	لبن	120

يعنى يوم 1 يناير

الفرع رقم 5

باع 120 عبوة لبن.

items.csv

ده فيه بيانات المنتجات.

مثلاً

لبن

عصير

أرز

سكر

لحوم

معلبات

وبنعرف كل منتج تابع لأنهي Category.

stores.csv

ده فيه معلومات الفروع.

مثلاً

فرع القاهرة

فرع الجيزة

فرع الإسكندرية

نوع الفرع

حجمه

مكانه

المدينة

holidays_events.csv

ده مهم جداً.

بيعرفنا الأيام دى كانت

عيد

إجازة

مناسبة

احتفال

لأن الطلب بيتغير فى المناسبات.

مثلاً

رمضان

العيد

الكريسماس

بلاك فرايدا

كلها بتغير المبيعات.

oil.csv

يمكن تستغرب.

إيه علاقة البترول بالمبيعات؟

فى الحقيقة أسعار البترول بتأثر على الاقتصاد.

ولما الاقتصاد يتغير

سلوك الشراء بيتغير.

عشان كده الداتا ضايفة أسعار البترول.

transactions.csv

ده بيقول

كان فيه كام عميل دخل الفرع النهاردة.

مثلاً

فرع رقم 10

دخله

3500 عميل.

وده Feature مهم جداً.

طيب الموديل هيعمل إيه؟

بعد ما ياخد كل البيانات دى...

هيتعلم الأنماط.

مثلاً

هيعرف إن

كل جمعة

الطلب بيزيد.

هيعرف إن

العروض

بتزود المبيعات.

هيعرف إن

قبل العيد بأسبوع

السكر

والرز

والزيت

بيزيد الطلب عليهم.

هيعرف إن

الصيف

العصاير

والمياه

بتزيد.

هيعرف إن

الشتا

الشوربة

والمشروبات الساخنة

بتزيد.

بعد ما يتعلم كل ده...

أول ما تديله بيانات الأسبوع الجاى...

هيقول

> المنتج رقم 523 فى الفرع رقم 10 هيبيع تقريباً 275 قطعة.

هنستخدم موديلات إيه؟

هنجرب أكتر من موديل ونقارن بينهم.

CatBoost

ممتاز مع البيانات الجدولية (Tabular Data)، وبيتعامل بكفاءة مع المتغيرات الفئوية (Categorical Features) زى نوع المنتج ونوع الفرع.

LightGBM

سريع جداً فى التدريب، ويقدر يتعامل مع ملايين الصفوف، وبيكون مناسب جداً مع الداتا الضخمة.

Temporal Fusion Transformer (TFT)

وده موديل Deep Learning متخصص فى **Time Series Forecasting**.

مش بيبص بس على مبيعات الأيام اللى فاتت، لكن كمان بيستفيد من العوامل الخارجية زى:

- العروض.
- الإجازات.
- نوع المنتج.
- الفرع.
- الموسم.
- عدد العملاء.

وبيتعلم العلاقات المعقدة بينها وبين الطلب.

وفى الآخر النظام هيطلع إيه؟

مش مجرد رقم.

هيطلع Dashboard فيها مثلاً:

📈 توقع مبيعات كل منتج.

📦 الكمية المقترحة للشراء.

⚠️ المنتجات المتوقع تخلص قريب.

📊 المنتجات المتوقع يقل عليها الطلب.

🔥 أكثر المنتجات طلباً الأسبوع القادم.

📍 توقعات لكل فرع.

🎯 تأثير العروض على المبيعات.

النتيجة النهائية

المشروع ده فى الآخر بيبقى عبارة عن **مساعد ذكى لمدير سلسلة الإمداد.**

بدل ما يعتمد على التخمين أو الخبرة الشخصية، النظام يحلل ملايين السجلات التاريخية، ويتعلم منها، وبعدها يتوقع الطلب المستقبلى بدقة، علشان يساعد الشركة تقلل الهدر، تمنع نفاد المنتجات، وتزود الأرباح. وده بالضبط النوع من الأنظمة اللى بتستخدمه شركات كبيرة زى Amazon وWalmart وسلاسل السوبر ماركت العالمية لإدارة المخزون واتخاذ قرارات الشراء اليومية.